Advanced Industrial SCIence
Vol. 4, No. 4, pp. 132-142, 2025

ISSN 2951-2476
https://doi.org/10.23153/AI-Science.2025.4.4.132

생성형 AI와 대중의 인식: 이미지 생성형 AI에 대한 설문조사 결과

전원영[1], 김재웅[2*], 오은영[3]
[1]국립공주대학교 컴퓨터공학과 학생, [2*]국립공주대학교 소프트웨어학과 교수, [3]가톨릭꽃동네대학교 간호학과 교수

Generative AI and Public Perception : Survey Findings on Image-generated AI

Won-Young Jeon[1], Jae-Woong Kim[2*], Eun-Young Oh[3]
[1]Student, Department of Computer Science, Kongju National University
[2*]Professor, School of Software, Kongju National University
[3]Associate Professor, Department of Nursing, Catholic Kkottongnae University

요 약 본 연구의 목적은 이미지 생성형 AI(예: 미드저니, 달리)에 대한 대중의 인식, 사용 경험 및 만족도를 파악하고 만족도에 미치는 영향을 규명하는 것이다. 연구 대상자는 총 2,275명이었으며, 수집된 자료는 SPSS WIN 22.0 프로그램을 이용하여 t-test, ANOVA, 다중회귀분석을 통해 분석하였다. 연구 결과, AI에 대한 태도는 52.9%가 긍정적, 47.1%는 부정적인 것으로 나타났다. 긍정적 인식의 주요 이유는 '편리함'이었으며, 부정적 인식은 '불분명한 저작권 문제'이었다. 생성형 AI 만족도에 유의미한 영향을 미치는 요인은 연령대(ß=.047, p=.021), 사용 경험(ß=.133, p〈.001)이었다. 이 결과는 생성형 AI의 기술 발전 속도에 비해 사회적 수용이 더디다는 점을 보여주며, 법적·윤리적 기준 마련과 개인 맞춤형 AI 개발의 필요성을 시사한다.

주제어 : 생성형, 인공지능, 대중, 인식, 미드저니, 달리

Abstract The purpose of this study was to investigate public perception, usage experience, and satisfaction with image-generated AI(e.g., Midjourney, DALL-E) and to identify the factors influencing on satisfaction. A total of 2,275 participants were surveyed, and the collected data were analyzed using t-test, ANOVA, and multiple regression analysis via SPSS WIN 22.0 program. The result showed that 52.9% of participants had a positive attitude, while 47.1% held a negative attitude. The main reason for positive perceptions was 'convenience', whereas negative perceptions were 'unclear copyright problem'. Factors that significantly influenced satisfaction with generative AI included age group (ß=.047, p=.021) and usage experience (ß=.133, p〈.001). The results show that social acceptance is slow compared to the speed of technological development in Generative AI, suggesting the need to establish legal and ethical standards and develop personalized AI.

Key Words : Generative, Artificial Intelligence, Public, Perception, Midjourney, DALL-E

*This work was supported by the research grant of Kongju National University in 2024
*Corresponding Author : Jae-Woong Kim(jykim@kongju.ac.kr)
Received May 7, 2025 Revised June 9, 2025
Accepted July 20, 2025 Published July 30, 2025
www.kci.go.kr

1. 서론

생성형 AI(Generative AI)란 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 등 여러 데이터를 포함한 광범위한 콘텐츠를 생성할 수 있는 AI 기술의 한 형태이다[1]. 이 기술은 머신러닝 알고리즘을 사용하여 데이터의 패턴을 파악하고 출력을 생성해 작동한다[1]. 현재 인공지능은 단순한 텍스트뿐 아니라 멀티모달 AI로 발전하고 있다. 멀티모달이란 시각, 청각 등의 다양한 형태의 데이터를 통합, 처리, 연관 짓는 AI 모델로서 교육, 학습, 예술, 디자인, 게임, 제품 설계 및 콘텐츠 제작 등 다양한 산업 분야에 활용되고 있다[2].

그러나 미국의 한 미술 공모전에서 생성형 AI로 제작한 그림이 1등 상을 받아 논란이 일어났다[3]. 디지털 아트 부문의 1등 수상작은 AI 프로그램 미드저니(Midjourney)가 생성한 이미지이었기 때문이다. 이는 AI 기술을 창작에 사용하는 단순 도구로 취급할 수 있는지에 대한 여러 의견이 나올 수 있게 된 큰 사건 중의 하나이다[3]. 국내에서는 2023년 8월 1일 40대 A 씨가 생성형 AI를 사용해 아동 성 착취물을 제작해 소지한 혐의로 기소돼 재판에 넘겨졌다[4]. 실제 사람은 아니지만, AI가 생성한 이미지는 아동청소년보호법의 처벌 대상이 된 것이다[4,5].

생성형 AI는 인간과 기계 사이의 모호한 경계를 허물며 우리의 삶을 더욱 편리하게 만들 수 있는 기술로 주목받고 있지만, 동시에 범죄의 도구로도 악용될 오·남용의 가능성도 내포하고 있어 그 영향에 대한 다각적인 고찰이 필요하다.

새로운 기술의 수용과 확산 과정을 설명하기 위한 다양한 이론적으로 기틀이 제시되어 왔다[6-12]. 합리적 행위이론 기반(Theory of Reasoned Action, TRA)의 기술수용모델(Technology acceptance model, TAM)[6], 동기 모델(Motivational Model : MM)[7], 계획적 행동이론(Theory of Planned Behavior : TPB)[8], 기술수용모델과 계획적 행동이론의 통합모델(Combined TAM and TPB : c-TAM-TPB[9], PC 활용모델(Model of Personal Computer Utilization : MPCU)[10], 혁신 확산이론(IDT : Innovation Diffusion Theory)[11], 사회인지이론(Social Cognitive Theory : SCT)[12], 통합기술수용모델(Unified theory of aceptance and ue of tchnology, UTAUT)[13]이 여기에 포함된다.

합리적 행위이론 기반 기술수용모델은 개인의 긍정적이거나 부정적인 감정적 태도를 나타내는 주관적 규범, 개인행동에 대한 주변 사람들의 지지, 직무성과에 대한 기대가 새로운 정보기술에 대한 수용 의도와 실제 사용 행동에 영향을 미친다고 설명한다[6]. 최근에는 디지털 헬스 서비스, 예술, 교육 분야를 비롯한 다양한 신기술 도입과 이에 대한 사용자의 반응과 태도에 관한 연구에서 통합기술수용모델이 활용되고 있다[13,14]. 이 모델은 전통적인 기술수용모델의 한계점을 보완하여 사용자의 개인적 특성이나 성향, 개별 기술의 특성 및 다양한 외생변수의 영향까지 고려한 이론적 기틀이다[14]. 모델에서 개인이 특정 기술을 유용하고 사용하기 쉽다고 인식할수록 수용 의도가 높아진다고 설명하며, 이러한 수용 의도는 나이, 성별, 기술 사용 경험, 직무 관련성 등의 개인 특성에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 나이가 많을수록 신기술에 대한 인지적 부담이 커져 지각된 사용 용이성이 낮게 나타날 수 있고, 이전에 유사 기술을 사용한 경험이 있다면 지각된 유용성이 높아져 수용 가능성이 커질 수 있다[13,14]. Venkatesh 등(2003)의 통합기술수용모델에서 성별, 나이, 경험, 자발성은 통제 변수로 제시된다. 이 4가지 변수는 실제 새로운 정보기술에 대한 사용 행동을 결정하는 과정에서 조절 효과를 나타낸다는 점에서 중요하다[13, 14]. 따라서 본 연구에서는 Venkatesh 등(2003)이 제안한 통합기술수용모델을 이론적 기틀로 하여 생성형 AI에 대한 대중의 인식, 사용 경험, 만족도를 분석함으로써, 기술 수용 행동에 영향을 미치는 주요 요인을 체계적으로 해석하고자 한다.

이에 본 연구에서는 생성형 AI 중 이미지 생성이 가능한 AI를 이용하는 직업군을 대상자로 선정하여 생성형 AI에 대한 기초 설문조사를 계획하였다. 관련 연구를 통해 대표적인 이미지 생성형 AI에 대해 알아보고, 그다음으로 진행한 설문조사 결과를 분석하여 제시함으로써 대중의 생성형 AI에 대한 만족도를 높이는 방안을 모색해 보고자 한다. 이를 위해 본 연구에서 설정한 연구문제는 다음과 같다.

연구문제 1. 대중의 생성형 AI에 대한 인식, 사용 경험, 인식 태도, 만족도는 어떠한가?

연구문제 2. 생성형 AI에 대한 인식, 사용 경험, 인식 태도가 생성형 AI 만족도에 어떠한 영향을 미치는가?

www.kci.go.kr

2. 관련연구

2.1 미드저니(Midjourney)

미드저니는 2022년 7월 12일 샌프란시스코의 미드저니라는 이름의 연구소에서 처음 개발되었다. 이는 사용자가 작성한 텍스트를 기반으로 이미지를 생성하는 생성형 AI이다[15]. 서비스 초기에는 디스코드(Discord)라는 해외 메신저 프로그램의 봇(bot)을 활용해 텍스트 기반 프롬프트로 이미지를 생성하는 인공지능 기능을 제공하였다. 2023년 웹 버전이 업데이트되면서 디스코드를 사용하지 않고 이미지 생성이 가능해지는 등의 여러 기능이 추가되었다. Fig. 1은 웹을 통해 접속한 미드저니 홈페이지의 화면이다.

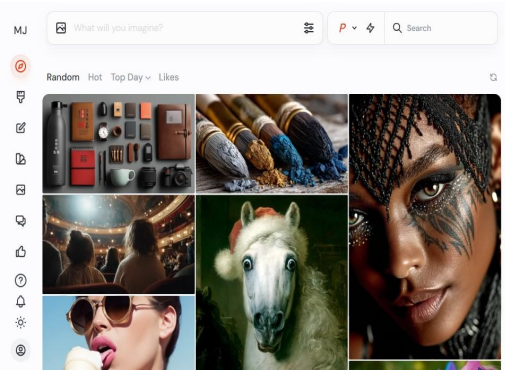

Fig. 1. Screenshot of the official homepage of Midjourney

이 사이트를 사용할 경우, 디스코드를 사용하지 않고 이미지 생성이 가능하다. 2024년 4월에는 대규모 업데이트가 있었다. 업데이트 내용 중 'Character Reference Parameter (--cref)' 기능은 이미지를 생성할 때 동일한 캐릭터에 대한 일관된 표현을 가능하게 하여 기존의 낮은 재현성 문제를 어느 정도 해결하였다. 미드저니는 주기적으로 안전화 작업을 제공함으로써 사용자는 빠르고 안정적인 작업이 가능하며, 상업화와 저작권에 대한 부분을 명시하고 있어 저작권에 대한 신뢰가 높은 것으로 인식되고 있다.

2.2 달리(Dall-E)

달리는 2021년 1월 5일에 OpenAI에서 개발한 생성형 AI로 별도의 프로그램 설치 없이 사이트 내에서 이미지 생성이 가능한 인공지능프로그램이다[16]. 이는 단순 텍스트 투 이미지(text to image) 뿐 아니라 기존 이미지의 배경을 확장하거나, 이미지의 일부를 추가할 수 있는 아웃페인팅(outpainting)과 이미지 내부의 특정 일부분을 수정하는 인페인팅(inpainting) 기능을 포함하여 고도화된 편집 기능이 도입되어 있다[17].

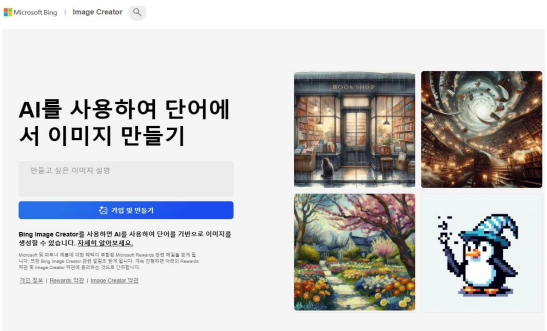

Fig. 2. Screenshot of the main page of Bing Image Creator

Fig. 3. Screenshot of the ChatGPT interface

2023년 9월에 출시한 3.0은 OpenAI의 ChatGPT와 통합하여 개발된 버전으로 대화형 프롬프트 입력을 통해 이미지 생성도 가능하다[18]. 달리는 사용자에게 다양한 프롬프트 옵션을 제공함으로써 대중들에게 급속도로 인기를 얻고 있다. 또한, Copilot과 협력하여 ChatGPT를 구독하지 않아도, Bing Image Creator를 통해 무료로 텍스트를 이용해 이미지를 생성할 수 있으며 신규 사용자들도 부담 없는 접근이 가능하다는 특징을 가지고 있다. Fig. 2는 달리에 내장된 Bing Image Creator의 접속 화면이고, Fig. 3은 달리에 내장된 Chat GPT의 화면이다. 두 사이트 모두 달리 기

www.kci.go.kr

반으로 이미지 생성을 하고 있지만, Bing Image Creator는 무료로 접근할 수 있는 대신 크레딧(부스트) 개념으로 사용량 제한이 있고, 기본 이미지 생성만 지원한다[19]. 반면, Chat GPT에서는 유료(Plus 구독 이상) 이용자에게 고화질 이미지 생성과 부분 수정 등 고급 기능을 제공한다[18]. 달리는 이처럼 다양한 플랫폼을 통해 제공되고 있어 접근성이 뛰어난 모델이라고 볼 수 있다.

2.3 스테이블 디퓨전(Stable diffusion)

스테이블 디퓨전은 Stability AI에서 개발한 생성형 AI 모델로, 텍스트를 통해 이미지 생성이 가능한 생성형 AI이다[20]. 오픈 소스로 진행된 프로젝트로 다양한 방식으로 활용할 수 있다. 스테이블 디퓨전의 가장 큰 특징은 사용자가 개인의 기호에 맞게 직접적으로 모델을 생성하고 수정할 수 있다는 점이다.

스테이블 디퓨전을 사용하기 위한 대표 방식은 WebUI와 CompyUI이다. WebUI는 깃허브(GitHub)를 통해 공개된 웹 기반의 프로그램으로 버튼이나 슬라이더를 통한 조작이 가능하다[21]. Fig. 4는 깃허브에서 소개된 스테이블 디퓨전의 WebUI의 기본 인터페이스 화면이다. CompyUI는 노드 기반 인터페이스를 제공하는 스테이블 디퓨전 프로그램으로, 블록과 노드를 연결하고 하나의 workflow를 생성하는 방식으로 이미지를 생성한다.

Fig. 5는 깃허브에서 소개된 스테이블 디퓨전의 CompyUI의 기본 인터페이스 화면이다[22]. 이는 깃허브의 사용법이나 프로그램에 대한 이해도가 높은 개발자나 전문가들이 사용하기에 적절하다. 예를 들어, 강의 자료에 필요한 맞춤형 이미지를 생성하거나, 웹툰을 만드는 등 좀 더 전문적인 분야에서 사용할 수 있다.

2023년 7월에 출시된 SDXL 버전은 6.6억개의 파라미터를 활용해 기존 모델보다 고해상도 이미지를 생성할 수 있다[23]. 2024년도 10월에는 Stable Diffusion 3.5 업데이트를 통해 MMDiT-X 아키텍처를 도입하는 등 여러 업데이트를 거치며 질적 발전을 도모하고 있다[24].

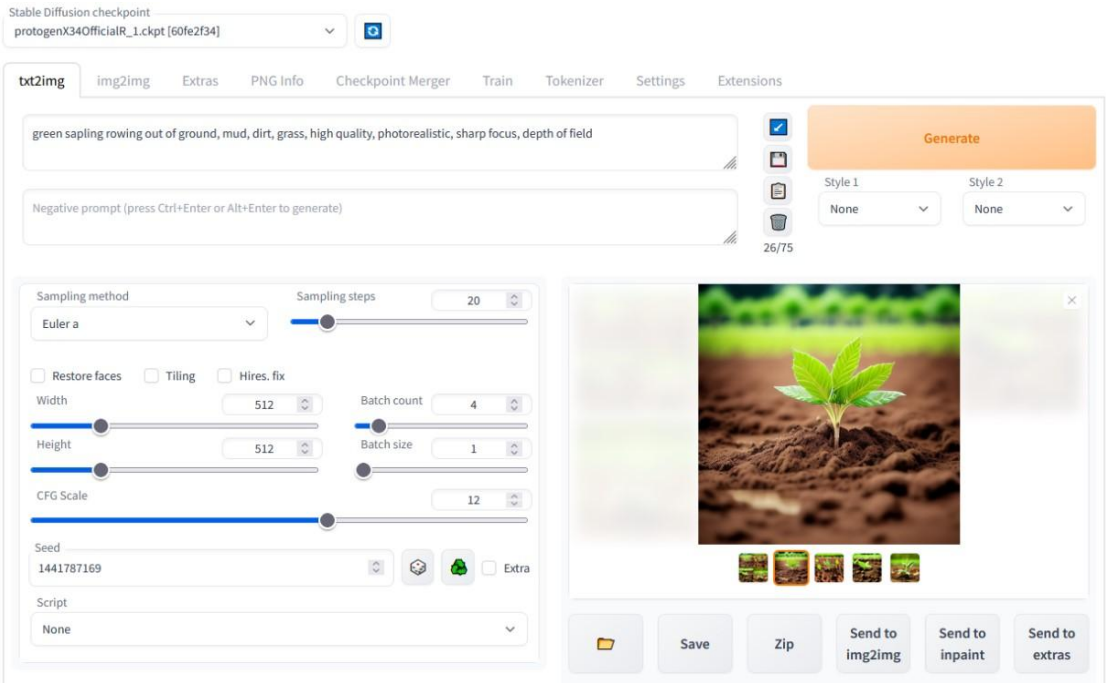

Fig. 4. Screenshot of the Stable Diffusion WebUI GitHub page

www.kci.go.kr

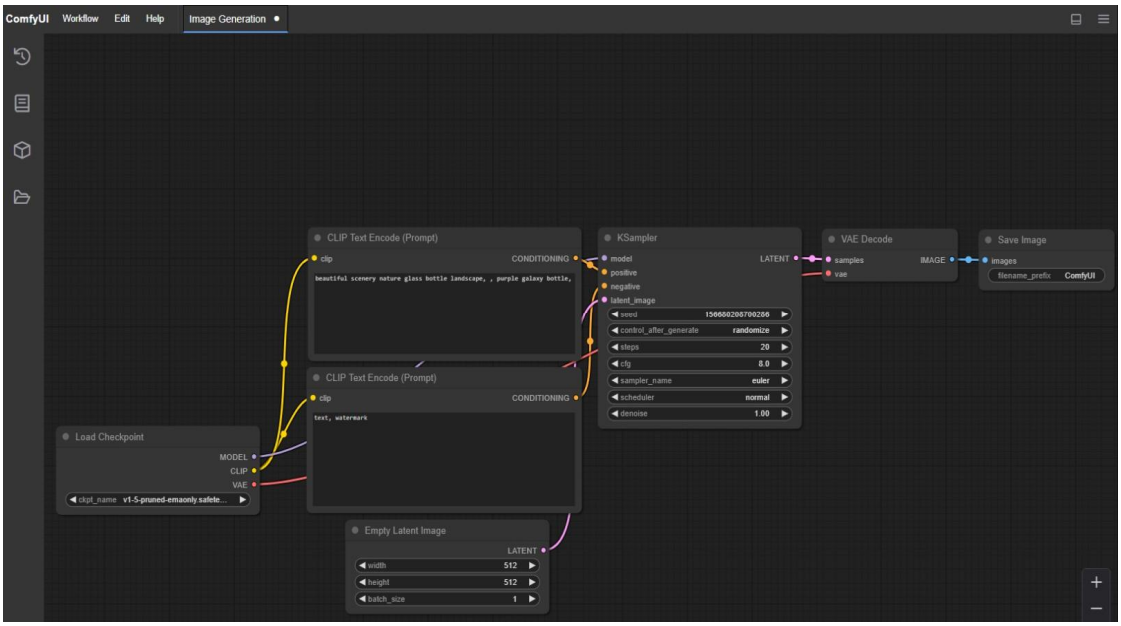

Fig. 5. Screenshot of the Stable Diffusion ComfyUI GitHub page

3. 연구방법

3.1 연구설계

본 연구는 국내 개발자, 디자이너, 일반 사용자인 대학생 등 다양한 직업군을 대상으로 이미지 생성형 AI에 대한 대중의 인식, 사용 경험 및 만족도를 파악하고 생성형 AI 만족도에 영향을 미치는 요인을 확인하기 위해 다중회귀분석을 시행한 서술적 조사연구이다.

3.2 연구 대상 및 자료 수집

본 연구에서는 생성형 AI 중 이미지 생성이 가능한 AI를 이용하는 직업군을 대상자로 선정하여 생성형 AI에 대한 기초 설문조사를 계획하였다. 설문 대상자는 직업군을 중심으로 구분하였으며, 모집단은 모두 프리랜서를 기준으로 선정하였다. 현재 국내 개발자는 2022년도 기준 약 35만 명, 디자이너는 4만여 명으로 집계된다[19, 25]. 이 중 프리랜서로 활동하는 비전형 근로자는 2022년 기준 약 10%로 최종 모집단의 크기를 산출하였다[26]. 최종 모집단의 크기는 총 15만 명, 신뢰수준 99%, 오차 범위 ±3% 이내를 기준으로 확정하여 성인 2,000여 명에게 설문조사 및 인터뷰를 진행하였다. 자료 수집 기간은 2023년 8월 9일부터 2024년 10월 26일까지 진행되었다.

3.3 연구 변수

본 연구는 대중을 대상으로 한 설문조사로서 대중의 응답에 대한 피로도를 줄이고 명확하고 일관된 데이터를 확보하고자 본 연구에서 활용한 변수는 대중의 일반적 특성과 이미지 생성형 AI에 대한 인식 현황으로 구성하였다.

구체적인 내용은 다음과 같다. 설문 구성은 먼저 생성형 AI에 대한 기본적인 인지 수준을 파악하기 위해 간단한 이분법 문항으로 작성하였다. 둘째, 인식 태도 문항은 긍정과 부정의 이분화 구조로 간결하게 설계하여 대중의 초기 반응을 명확하게 파악할 수 있도록 하였다. 인식 태도의 구체적인 이유를 파악하기 위해 긍정 및 부정 응답 각각에 대해 원인 항목을 사전에 제시함으로써, 응답자가 자신의 의견을 쉽게 범주화할 수 있도록 하였다. 이미지 생성형 AI의 종류에 대해서는 대중의 실제 사용 경험을 자유롭게 작성할 수 있도록 개방형 응답 방식을 적용하였다. 이미지 생성형 AI에 대한 만족도는 3점 척도로 구성하되, 무경험자 또는 판단 유보자의 의견을 반영할 수 있도록 '모르겠다' 항목을 포함하여 응답의 편의성을 높였다.

www.kci.go.kr

3.3.1 일반적 특성에 대한 설문

대중의 일반적 특성은 직업, 연령대로 구성하였다. 직업은 대학생, 디자이너(아티스트), 개발자(프론트엔드, 백엔드)로 분류하였다. 연령대는 20대, 30대, 40대 이상으로 분류하였다.

3.3.2 생성형 AI에 대한 인식 현황 조사 설문

대중의 생성형 AI에 대한 인식 현황은 생성형 AI에 대한 인지 여부, 인식 태도, 사용 경험, 사용해 본 생성형 AI의 종류, 만족도로 구성하였다. 첫째, 대중의 생성형 AI에 대한 인지도를 확인하기 위해 '생성형 AI에 대해 알고 있는가?'를 '알고 있다' 와 '모른다'로 분류하여 질문하였다. 둘째, 생성형 AI에 대한 인식 태도는 '생성형 AI에 대한 인식은 어떠한가?' 대하여 '긍정적으로 인식한다'와 '부정적으로 인식한다'로 분류하여 질문하였다. 인식 태도에 따른 이유를 구체적으로 파악하기 위해 '생성형 AI를 긍정적으로 인식하는 이유는 무엇인가?'에 대하여 '편리함', '신속함', '저렴함'으로 분류하여 질문하였다. '생성형 AI를 부정적으로 인식하는 이유는 무엇인가?'에 대하여 '불분명한 저작권', '부자연스러움', 'AI에 대한 불쾌감'으로 분류하여 질문하였다. 셋째, '생성형 AI에 대한 사용 경험'은 '있다'와 '없다'로 분류하였다. 넷째, '사용해 본 이미지 생성형 AI의 종류'는 단답형으로 답하도록 하였다. 다섯째, 이미지 생성형 AI에 대한 만족도는 '이미지 생성형 AI에 대한 만족도는 어떠한가'에 대하여 '만족한다' 3점, '보통이다' 2점, '불만족한다' 1점, '모르겠다' 0점으로 분류하여 3점 척도로 구성하였다.

3.4 자료 분석

수집된 자료는 SPSS WIN 22.0 프로그램을 이용하여 분석하였다.

첫째, 대중의 일반적 특성은 빈도와 백분율, 평균과 표준편차로 분석하였다.

둘째, 대중의 생성형 AI에 대한 만족도는 평균과 표준편차를 구하였다.

셋째, 대중의 일반적 특성 및 생성형 AI 인식 현황에 따른 생성형 AI 만족도의 차이는 t-test와 ANOVA로 분석하고, 사후검정은 Scheffe test를 실시하였다.

다섯째, 대중의 생성형 AI 만족도에 미치는 영향은 다중회귀방법으로 분석하였다.

4. 연구결과

4.1 대중의 일반적인 특성

대중의 일반적인 특성은 Table 1과 같다.

Table 1. General characteristics of the public (N=2,275)

Characteristics	Categories	N(%)
Occupation	Artist	576(25.3)
	Web Developers of front-end and back-end	565(24.8)
	University students	1134(49.8)
Age group	20s	1375(60.4)
	30s	683(30.0)
	40s and above	217(9.5)

대상자의 직업군은 대학생이 49.8%(1134명)로 가장 많았고, 디자이너(아티스트)와 웹 개발자(프론트엔드, 백엔드)가 각각 25.3%(576명), 24.8%(565명)를 차지했다. 연령대는 20대가 60.4%(1,375명)로 가장 많았고, 그다음으로 30대가 30%(683명)이었으며, 40대 이상이 9.5%(217명)이었다.

4.2 대중의 이미지 생성형 AI에 대한 인식 현황

대중의 이미지 생성형 AI에 대한 인식 현황은 Table 2와 같다.

생성형 AI에 대한 인지 여부는 '알고 있다'로 답한 경우가 62.6%(1,425명)이었고, '모른다'로 답한 경우가 37.4%(850명)이었다. 생성형 AI에 대한 인식 태도는 "긍정적이다"라는 답변은 52.9%(1,204명)이었고 "부정적이다"라는 답변은 47.1%(1,071명)이었다. 생성형 AI를 긍정적으로 인식하는 이유는 '편리함' 때문이라는 답변이 82.4%(992명)로 가장 많았고, 그다음으로 '저렴함 '이 12.3%(148명), '신속함'이 5.3%(64명)이었다. 생성형 AI를 부정적으로 인식하는 이유는 '불분명한 저작권' 때문이라는 답변이 88.3%(946명)로 가장 많았고, '부자연스러움" 때문은 4.5%(48명) 'AI에 대한 불쾌감' 때문은 7.2%(75명)이었다.

이미지 생성형 AI를 사용해 본 경험은 '있다'는 답변이 44.5%(1,013명)이었고, '없다'는 답변이 55.5%(1,262명)이었다. 생성형 AI의 사용 경험이 있다고 답한 대상자에게 사용해 본 생성형 AI의 종류를 확인한

www.kci.go.kr

결과 사용자의 약 22% 가 'Midjourney, Dall-E, Novel AI'라는 생성형 AI를 사용하고 있었다. 13.5%는 'Stable Diffusion'를 사용하고 나머지 약 0.1~0.6%가 'Adobe, Leonardo. ai" 등을 사용하는 것으로 나타났다.

생성형 AI에 대한 만족도는 3점 만점에 평균 2.04점이었다. '불만족한다'는 답변이 55.0%(1,252명)로 과반수를 차지하였고 '만족한다'는 답변은 35.4%(805명)이었으며, '보통이다'는 답변은 1.8%(40명)이었다.

Table 2. Current perception status of image-generative AI the public (N=2,275)

Characteristics	Categories		N(%) or M±SD (Range)
Perception of image-generative AI	Awareness		1425(62.6)
	No awareness		850(37.4)
Perception attitude of image-generative AI	a positive		1204(52.9)
	a positive reason	Convenience	992(82.4)
		Quickness	64(5.3)
		Cheap price	148(12.3)
	a negative		1071(47.1)
	a negative reason	unclear copyright problem	946(88.3)
		unnatural and incherent	48(4.5)
		displeasure with AI	75(7.2)
Experience with image-generative AI	Yes		1013(44.5)
	no		1262(55.5)
Type of image-generative AI frequently used	Midjourney		517(22.7)
	Dall-E		470(20.7)
	Novel AI		462(20.3)
	Stable Diffusion		308(13.5)
	Adobe		16(0.6)
	Leonardo.ai		3(0.1)
	firefly		3(0.1)
	Blue Willow		2(0.1)
	Lasco ai		1(0.1)
	Playground		1(0.1)
	Other image sites		1(0.1)
Satisfaction with image generative AI			2.04±1.10 (0~3)
	Satisfied		805(35.4)
	Averaged		40(1.8)
	Dissatisfied		1252(55.0)
	Not knowing		178(7.8)

4.3 대중의 일반적 특성 및 생성형 AI 인식 현황에 따른 생성형 AI 만족도의 차이

대중의 일반적 특성 및 생성형 AI 인식 현황에 따른 생성형 AI 만족도의 차이는 Table 3과 같다.

Table 3. Differences in satisfaction with image generative AI according to the general characteristics and current perception status of the public (N=2,275)

Characteristics	Categories	M±SD	t or F	p
Occupation	Artist	1.96±1.13	2.31	.099
	Web Developers of front-end and back-end	2.09±1.08		
	University students	2.05±1.09		
Age group	20sa	1.99±1.11	3.79	.023* c>a
	30sb	2.06±1.08		
	40s and abovec	2.21±1.03		
Perception of image-generative AI	Awareness	2.01±1.11	-1.21	.223
	No awareness	2.07±1.07		
Perception attitude of image-generative AI	a positive	1.96±1.13	3.18	.001**
	a negative	1.62±1.07		
Experience with image-generative AI	Yes	2.21±0.95	6.98	.000***
	no	1.90±1.18		

*p<.05 **p<.01 ***p<.001

대중의 일반적 특성 중 연령대에 따른 생성형 AI 만족도 점수를 살펴본 결과 40대 이상이 20대보다 생성형 AI 만족도 점수가 유의하게 높아(F=3.79, p=.023), 연령대에 따른 생성형 AI 만족도의 유의한 차이를 확인할 수 있었다. 그러나 직업에 따른 생성형 AI 만족도 점수의 차이는 없었다.

대중의 생성형 AI 인식 현황에 따른 생성형 AI 만족도의 차이를 살펴본 결과, 생성형 AI 인식 태도와 사용 경험에 따라 생성형 AI 만족도 점수의 유의한 차이를 확인할 수 있었다. 즉, 생성형 AI에 대해 긍정적인 인식 태도를 보이는 경우가 부정적인 인식 태도를 보이는 경우보다 생성형 AI에 대한 만족도 점수가 유의하게 높았다(F=3.18, p=.001). 또한, 생성형 AI를 사용해 본 경

www.kci.go.kr

험이 있는 경우가 없는 경우보다 생성형 AI 만족도 점수가 유의하게 높았다(F=6.98, p<.001). 그러나 생성형 AI 인지 여부에 따른 생성형 AI 만족도 점수의 차이는 없었다.

4.4 대중의 생성형 AI 만족도에 영향을 미치는 요인

대중의 생성형 AI 만족도에 영향을 미치는 요인을 확인하기 위해 다중회귀분석을 실시한 결과는 Table 4와 같다.

Table 4. Factors Affecting Satisfaction with image generative AI of the Public (N=2,275)

Characteristics	Satisfaction with image generative AI						
	B	SE	ß	t	p	Tolerance	VIF
constant	1.848	.037		49.44	.000		
Experience with image-generative AI	.295	.047	.133	6.25	.000***	.953	1.050
Age group	.180	.078	.048	2.31	.021*	.999	1.001
Perception attitude of image-generative AI	.081	.047	.037	1.73	.083	.952	1.050
Tolerance 0.952-0.999, VIF 1.001-1.050, Durbin Watson 1.631 Adj. R^2=.022, F=18.38, p<.001							

*p<.05 **p<.01 ***p<.001

다중회귀분석을 위해 생성형 AI에 대한 만족도를 종속변수로 설정하고 생성형 AI 만족도에 유의한 차이를 보였던 일반적 특성 중 연령대를 더미변수로 변환하여 독립변수로 투입하였다. 연령대는 '40대 이상'을 기준으로 하여 '40대 이상'은 1, '30대'와 '20대'는 각각 0으로 처리하였다. 또한, 생성형 AI 만족도에 유의한 차이를 보였던 생성형 AI 인식 태도와 사용 경험을 더미변수로 변환하여 독립변수로 투입하였다. 생성형 AI 인식 태도는 '긍정적이다'를 기준으로 '긍정적이다'는 1, '부정적이다'는 0으로 처리하였다. 생성형 AI 사용 경험은 사용한 경험이 '있다"를 기준으로 '있다'는 1, '없다'는 0으로 처리하였다.

회귀분석을 위해 독립변수 간의 다중공선성을 확인한 결과 공차는 0.952에서 0.999로 1.0 이하이었으며, 분산팽창지수는 1.001에서 1.050으로 10을 넘지 않아 다중공선성의 문제가 없는 것으로 확인되었다. 오차의 자가 상관 값을 분석한 결과 Durbin-Watson 통계량은 1.631이었으며, 2에 근접하여 자기상관성이 없는 것으로 확인되어 잔차의 정규성과 등분산 가정을 충족하였고 회귀모형의 적합도도 유의한 것으로 나타났다(F=18.38, p<.001). 대상자의 생성형 AI 만족도에 영향을 미치는 요인은 연령대(ß=.047, p=.021), 생성형 AI 사용 경험(ß=.133, p<.001)이었고, 가장 영향력이 큰 변수는 생성형 AI 사용 경험이었으며, 이들 변수의 총 설명력은 2.2%이었다.

5. 결론

사용자의 질문에 논리적이고 일관된 응답이 가능한 생성형 인공지능 기술의 등장에 사회적 관심이 급격하게 고조되고 있다[27]. 생성형 AI는 교육, 의료, 특히 디자인 분야에서 혁신을 촉진하는 긍정적 측면을 지닌다. 그러나 인터넷의 보편화와 디지털기기의 발전으로 축적된 방대한 양의 데이터가 활용되기 시작한 지 오래되지 않은 시점에서 이루어진 기술의 비약적 발전은 기술적, 사회적, 윤리적인 관점에서 다각적인 고찰이 요구한다[3,4,27]. 이에 본 연구는 인간 고유의 창의성과 밀접하게 연관된 이미지 생성형 인공지능에 대한 대중의 인식을 파악하고, 이미지 생성형 AI에 만족도에 영향을 미치는 요인을 분석하고자 하였다. 20대부터 40대 이상까지 다양한 연령대와 직업군(대학생, 디자이너, 개발자) 2,275명을 표본으로 설정하여 2023년 8월부터 2024년 10월까지 설문조사를 실시하였다.

연구 결과, 전체 응답자의 62.6%가 생성형 AI를 인지하고 있었으며, 이중 긍정적 인식은 52.9%, 부정적 인식은 47.1%로 나타났다. 긍정적 인식의 주요 이유는 '편리함'이었으며, '신속함(5.3%)'과 '저렴함(12.3%)'보다 약 4배 높은 비율을 보였다. 이러한 결과는 대중이 대체로 이미지 생성형 AI에 대하여 인간의 창의적인 활동을 보조하는 편리한 도구로 인식하고 있음을 알 수 있다. 반면, 디자이너(아티스트)와 웹 개발자(프론트엔드, 백엔드), 대학생 모두 '부자연스러움'과 'AI에 대한 불쾌감' 보다는 '불분명한 저작권' 문제로 인해 부정적인 인식을 나타냈다. 이는 사용자들이 생성형 AI의 저작물에 대한 저작권 침해 가능성에 대한 우려를 가지고 있으며, 동시에 이미지 AI를 활용한 창작 활동에 일정 부분 기대와 수용적인 측면의 태도를 보이고 있음을 추

www.kci.go.kr

론할 수 있다. 실제로 생성형 AI가 생성한 이미지가 다른 저작자의 저작물과 유사할 경우 저작권 침해 논란을 피할수 없을 것이다. 또한, 혐오적이거나 차별적인 내용을 담고 있고 허위광고나 사기 등의 범죄에 악용될 위험성도 존재한다[27]. 이미 해외에서 미드저니가 생성한 이미지가 미술 공모전에 당선되어 논란이 되었고[3] 생성형 AI를 이용해 아동 성 착취물 제작해 기소된 사례를 통해 이미지 생성형 AI 제작물이 법적·윤리적 문제에 직면하고 있다[4,5]. 따라서 범죄 예방을 위해 모니터링 시스템을 구축하고 이미지 생성형 AI 활용에 관한 법적·윤리적 기준이나 규제 체계 정비가 시급하다. 유럽연합에서는 AI 로봇의 법적 지위에 대하여 '전자인(electronic person)'의 지위를 인정하는 결의를 통해 인공지능로봇의 인간을 위한 프라이버시 보호, 인공지능 등록제도, 인격권 보여 등의 실천방안이 제안되었다[28]. 이러한 법제를 고려할 때 개인 맞춤형 AI 모델 개발을 통해 개발된 저작물에 대한 저작권을 보장할 수 있는 시스템을 개발함으로써, AI 기반 창작 활동의 지속가능성을 확보할 필요가 있다.

생성형 AI 사용 경험은 44.5%로 나타났고, 사용자의 대다수가 Midjourney, DALL-E, Novel AI 등을 활용하는 것으로 조사되었다. 생성형 AI에 대한 전체 만족도는 평균 2.04점(3점 만점)으로 보통 수준이었으며, 40대 이상 연령층과 사용 경험이 있는 집단에서 상대적으로 높은 만족도를 보였다. 국내에서는 Midjourney, DALL·E, Stable Diffusion 등의 모델이 주로 사용되며, 동일한 텍스트 프롬프트에서도 서로 다른 결과를 생성하는 차별화된 특성이 있다. 사용자들은 이러한 결과물의 차이를 비교 분석하여 각 영역의 필요성과 목적에 부합하는 적합한 모델을 선택하여 활용하게 되는데 이러한 이유로 Midjourney, DALL·E와 같은 모델이 국내에서 주로 사용되고 있으며, 전반적으로 보통 수준 이상의 만족도를 보인 것으로 추론된다.

마지막으로 다중회귀분석 결과, 생성형 AI 만족도에 유의한 영향을 미치는 요인은 '연령대'와 '사용 경험'으로 나타났으며, 이 중 '사용 경험'이 가장 큰 영향력을 지닌 변수로 확인되었다. 이들 변수는 전체 만족도의 2.2%를 설명하였다. 따라서 이미지 생성형 AI의 만족도를 높이기 위해서는 사용 경험을 증진하는 방안이 우선으로 요구된다.

실제로 경력 수준에 따라 두 그룹으로 나누어 생성형 AI 활용 UX 디자인 워크숍을 진행한 후 사용 경험을 질적 분석한 결과[29], 사용자들은 프롬프트 입력의 어려움, AI가 생성한 결과물에 대한 낮은 만족도를 보였다. 경력이 높은 그룹이 낮은 그룹에 비해 실제 패턴이나 객체에 부합하지 않는 부정확한 결과를 보이는 할루시네이션 및 보안에 대한 더 큰 부담을 느끼는 경향이 나타났다. 이러한 결과는 사용자의 경험 수준에 따른 차이를 반영한 맞춤형 교육과정의 개발과 적용의 필요성을 시사한다. 특히, 정부 기관, 기업, 학교 및 교육기관에서는 AI 도구별 프롬프트 작성에 관한 지침 포함하는 실용적인 교육과정의 개발과 적용이 요구된다. 실무현장에서는 실무자의 경력, 조직 내 역할, 개인의 역량에 따라 생성형 AI의 사용 목적과 기술에 대한 이해, 수용도가 다를 수 있으므로 이러한 요소들도 반영할 필요가 있다. 이는 생성형 AI의 사용 경험을 저해하는 요인을 찾아 해결함으로써, 궁극적으로 이미지 생성형 AI에 대한 사용 경험을 높이고 만족도까지 높이는 제고하는데 기여할 수 있다. 또한, 이미지 생성형 AI 사용 경험에 대한 지속적인 질적 분석을 통해 모델의 수준을 고도화하는 과정이 계속해서 필요함을 시사한다.

이상의 결과는 생성형 AI가 대중에게 실용적 도구로 인식되고 있는 동시에 저작권과 윤리 문제로 인해 여전히 신뢰 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 이에 따라, 생성형 AI의 긍정적 활용을 장려하면서도 부정적 영향을 최소화하기 위해 법적, 윤리적 기준 마련이 시급하다.

본 연구는 생성형 AI에 대한 대중 인식과 만족도 분석을 통해 학문적 및 실무적 시사점을 제시하였으나, 특정 직업군과 연령층에 집중된 표본 구성이라는 한계가 존재한다. 향후 연구에서는 다양한 인구집단과 문화적 배경을 고려한 확장된 연구가 필요할 것이다.

REFERENCES

[1] Sengar, S. S., Hasan, A. B., Kumar, S., & Carroll, F. (2024). Generative artificial intelligence: A systematic review and applications. *Multimedia Tools and Applications,* 1-40. DOI : 10.1007/s11042-024-20016-1

[2] Baltrušaitis, T., Ahuja, C., & Morency, L. P. (2018). Multimodal machine learning: A survey and taxonomy. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 41(2),*

www.kci.go.kr

423-443.

[3] Zhou, E., & Lee, D. (2024). Generative artificial intelligence, human creativity, and art. *PNAS Nexus, 3(2),* 123-134.

[4] Kim, S. A. (2019). Digital sexual violence and male-centered sex culture. *Gender Review, 53,* 61-67.

[5] Kim, H. (2020). Current status of response to digital child sexual slavery and comparative analysis of overseas crime prediction system using artificial intelligence. *Journal of Digital Convergence, 18(7),* 357-368.
DOI : 10.14400/JDC.2020.18.7.357

[6] Davis, F. D. (1986). A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems. *Theory and Results/ Massachusetts Institute of Technology.*

[7] Davis F. D., Bagozzi R. P., & Warshaw P. R. (1992). Extrinsic and intrinsic motivation to use computers in the workplace 1. *Journal of Applied Social Psychology. 22(14),* 1111-1132.

[8] Ajzen I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes. 50(2),* 179-211.

[9] Taylor S, & Todd P. A. (1995). Understanding information Technology Usage: A test of competing models. *Information Systems Research. 6(2),* 144-176.

[10] Thompson R. L., Higgins C. A, & Howell J. M. (1991). Personal computing: Toward a conceptual model of utilization. *MIS Quarterly, 15(1),* 125-143.

[11] Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. (2014). Diffusion of innovations. *In An integrated approach to communication theory and research,* 432-448.

[12] Compeau D, Higgins C. A., & Huff S. (1993). Social cognitive theory and individual reactions to computing technology: A longitudinal study. *MIS Quarterly, 23(2),* 145-158.

[13] Venkatesh V., Morris M., Davis G., & Davis F. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly. 27,* 425-478.

[14] Park, Y. M. et al. (2024). *Application and usage condition analysis of smart hospital room automation system,* Research Report. NHIMC-2023-PR-010, https://repository.nhimc.or.kr/bitstream/2023.oak/340/2/NHIMC-2023-PR-010.pdf

[15] Lee, H. C. B., & Wang, L. (2025). How costs influence Preferences for Control in Generative AI: Human-Guided vs. GenAI-Based Delegated Search. *GenAI-Based Delegated Search* (January 22, 2025).

[16] Ramesh, A. et al. (2021). Zero-shot text-to-image generation. *In International conference on machine learning,* 8821-8831.

[17] Ramesh, A., Dhariwal, P., Nichol, A., Chu, C., & Chen, M. (2022). Hierarchical text-conditional image generation with CLIP latents. *eprint arXiv:2204.06125, 1(2),* 3.
DOI : 10.48550/arXiv.2204.06125

[18] Betker, J. et al. (2023). Improving image generation with better captions. *Computer Science. 2(3),* 8.
https://cdn.openai.com/papers/dall-e-3.pdf,

[19] Lee, C., & Kim, D. (2024). Enhancing education with ChatGPT 4o and Microsoft Copilot: A review of opportunities, challenges, and student perspectives on LLM-based text-to-image generation models. *International Journal of Educational Technology, 29(1),* 15-30.

[20] Rombach, R., Blattmann, A., Lorenz, D., Esser, P., & Ommer, B. (2022). High-resolution image synthesis with latent diffusion models. I*n Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition* 10684-10695.

[21] Wang, C., & Chung, J. (2023). Research on AI painting generation technology based on the [Stable Diffusion]. *International journal of advanced smart convergence, 12(2),* 90-95.
DOI : 10.7236/IJASC.2023.12.2.90

[22] comfyanonymous. (2023). ComfyUI: Node-based GUI for Stable Diffusion. GitHub repository. https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI

[23] Podell, D. et al. (2023). SDXL: Improving latent diffusion models for high-resolution image synthesis. *arXiv preprint arXiv:2307.01952.*

[24] Stability AI. (2024). Stable Diffusion 3.5 Medium Model Card. AI-Science (Online). https://huggingface.co/stabilityai/stable-diffusion-3.5-medium

[25] Kim, H. (2024). Status of employment in the software industry: Total number of employees. SWSTAT (Software Industry Statistics Portal), SW Policy and Talent Research Division.

www.kci.go.kr

[26] Ministry of Trade, Industry and Energy, & Korea Institute of Design Promotion. (2022). 2022 design industry statistics

[27] Choung, W. (2023). A Study on the legal issues of Chat GPT. *Inha Law Research Institute, 26(4),* 329-355.
DOI : 10.22789/IHLR.2023.12.26.4.10

[28] Kim, C. W. (2019). A study on the necessity and implementation of electronic person for autonomous system, *Justice, 171,* 5-48.
DOI : 10.29305/tj.2019.04.171.5

[29] Yoon. H. R., Lee. H. I., Baek. B. S., Jung E. B., & Jeon. S. J. (2024). Measuring the user burden of UX practitioners using generative AI tools: Comparison of experience in using by annual practitioners. *Proceedings of HCI Korea, 1,* 140-1,145.

전 원 영(Won-Young Jeon) [정회원]

· 2019년 2월 : 동남보건대학교 임상병리학과 (보건학사)
· 2022년 3월 ~ 현재 : 국립공주대학교 석박통합과정
· 관심분야 : AI, 빅데이터, 영상처리
· E-Mail :jun1young@kongju.ac.kr

김 재 웅(Jae-Woong Kim) [정회원]

· 1983년 2월 : 중앙대학교 전자계산학과(공학사)
· 1988년 2월 : 중앙대학교 대학원 컴퓨터공학과(공학석사)
· 2000년 2월 : 대전대학교 대학원 컴퓨터공학과(공학박사)
· 1992년 2월 ~ 현재 : 국립공주대학교 소프트웨어학과 교수
· 관심분야 : 소프트웨어공학, 빅데이터, 멀티미디어공학
· E-Mail : jykim@kongju.ac.kr

오 은 영 (Eun-Young Oh) [정회원]

· 2015년 8월 : 충남대학교 간호학과 (간호학박사)
· 2018년 8월 ~ 현재: 가톨릭 꽃동네대학교 간호학과 교수
· 관심분야 : 인지, 인지기능, 통계, 융합교육
· E-Mail : oey0443@kkot.ac.kr

www.kci.go.kr